



STM32F4 四轴飞行器开发手册

使用手册

光电 209 实验室

目录

1.使用说明	2
2.硬件简介	3
3.PS2 按键功能说明.....	4
3.1 手柄连接飞行器	4
3.2 飞行器启动/关闭.....	4
3.3 基础遥控说明	4
3.4 复位飞行器(复位飞控程序)	5
3.5 飞行器零点微调功能	5
3.6 飞行器电机测试模式	5
3.7 左右手油门切换	6
3.8 设置不定高模式	6
3.9 设置无头模式	7
3.10 定点模式开启/关闭.....	7
3.11 跟随、避障模式开启/关闭	7
4. 启动飞行器教程	9
5. 雷达/光流传感器适用场景说明	11
6.其他说明	12
6.1 定高/不定高模式说明（开机默认定高模式）	12
6.2 定高模式详细说明.....	12
6.3 有头/无头模式说明（开机默认有头模式）	13
6.4 低电量自动降落功能说明	13
6.5 内置电池选购指南与修改说明	13
7.程序烧录	16
7.1 蓝牙烧录	16

1.使用说明

主要使用 PS2 无线手柄进行遥控，在开始控制前，请务必详细阅读本手册内容

2.硬件简介

整机图示：



飞控电路板接口介绍图示：



3.PS2 按键功能说明

3.1 手柄连接飞行器

首先将飞行器上电，然后将手柄开关往左拨到 ON，手柄开机。此时手柄会自动与飞行器配对连接。连接成功后，手柄上方红色指示灯长亮。



3.2 飞行器启动/关闭

启动：在电量充足且飞行器标定零点完成时，长按手柄的 **start** 按键即可启动飞行器。 关闭：在飞行器运行中，单击、双击、长按 **start** 按键均可关闭飞行器，通常用于紧急关闭。如需正常关闭，请使用右摇杆往下推动使飞行器缓慢降落并自动关闭。



3.3 基础遥控说明

在飞行器启动后，可以通过左边的摇杆控制前后左右，通过右边的摇杆可以控制飞行器的高度。



3.4 复位飞行器(复位飞控程序)

如果遇到飞行器不稳定或者无法起飞，或标定零点有误等异常情况，可以长按手柄的右边下扳机复位飞控的程序，效果相当于按下单片机的复位按键。



3.5 飞行器零点微调功能

在飞行器完成起飞后，如果在空中持续往某一边偏移，则可以通过零点微调功能改善。零点微调在手柄左盘按键区域，共 4 个方向调节。调节示例：比如飞行器在空中一直往右边偏移，则持续单击左盘按键的方向左，直至调整到不再偏移。每次调节飞行器都会有蜂鸣器“滴”一声反馈。在零点调节完成后，请将飞行器降落。降落后通过长按左摇杆保存当前调节好的零点。保存成功后飞行器将蜂鸣 3 次进行提示。（PS:请关闭定点功能后再进行零点调节。）



3.6 飞行器电机测试模式

如果遇到飞行器无法正常起飞，可进入电机测试模式测试四个电机的转动是否正常、顺畅。

在飞行器未启动的状态，长按飞行器的右摇杆，听到飞行器“滴”一声反馈后，则进入测试模式。进入测试模式后，通过单击手柄的右盘四个按键“ABXY”，对应 4 个电机的转动。

“ABXY”四个按键功能说明：

单击：启动/关闭 电机运行测试

双击：修改电机的转动方向（无特殊情况不要使用,若设置了错误的旋转方向，将会造成飞行器无法正常起飞）

长按：保存电机的转动方向



3.7 左右手油门切换

遥控器默认为右手油门。如需切换到左手油门，请按以下方法临时切换：按住手柄的左下扳机不松开，然后按下左边摇杆，即可切换到左手油门。右手油门切换同理，按下左下扳机不松开，再然后下右边摇杆，即可切换右手油门。

①按住左下扳机不松开

②按下左摇杆即可切换到左手油门



3.8 设置不定高模式

飞行器在室外或在天花板过高的区域，将无法使用定高模式。在没有定高的情况下，定点功能将无法开启。飞行器在标定零点的阶段会自动识别当前环境是室内或者室外，识别到室外时将主动关闭定高定点功能。除了自动识别以外，也可以通过手动关闭定高模式。通过长按手柄的“SELECT”按键即可切换到不定高模式。



3.9 设置无头模式

飞行器支持无头模式，需要在未启动的状态下开启。通过长按手柄的左上扳机，待飞行器反馈提示音后即代表设置成功。



3.10 定点模式开启/关闭

通过按键关闭/开启定点功能。定点功能默认是开启的状态。通过单击手柄的右上扳机，即可关闭/开启定点功能。



3.11 跟随、避障模式开启/关闭

使用雷达进行跟随或避障。跟随和避障功能默认是关闭的状态。**注意事项：**跟随、避障模式请在空间较为宽阔的场地进行测试使用，要求飞行器周围 1 米内无杂物遮挡干扰。

在飞行器完成起飞后，可通过左边的摇杆开启/关闭这两个功能：

单击左摇杆：开启跟随模式

双击左摇杆：开启避障模式

长按左摇杆：关闭跟随或者避障模式

避障模式说明：避障模式下，周围有障碍物靠近雷达（距离小于 0.5 米），飞行器会往反方向运动，同时触发急促的蜂鸣声。

跟随模式：跟随模式下，如飞行器周围 0.8 米内存在目标物体，则会调转机头对着目标物体，并进行跟随。跟随的过程比较缓慢，飞行器会先完成方向的调整，后进行距离的调整，仅适用于低速跟随。



4. 启动飞行器教程

在首次飞行时，请务必在空间开阔、天花板平整的地方尝试。以下是启动飞行器的步骤：

- ①将飞行器水平放置在地面上，将电源线插入电池。



- ②飞行器通电后，请静置等待飞行器对陀螺仪、高度信息进行采样标零。

③标零完成后，可以听到蜂鸣器短暂鸣一声后，出现频繁的蜂鸣，声音表现如下图，线条的长度代表蜂鸣器蜂鸣时长：



④判断 PS2 手柄是否成功连接飞行器。打开 PS2 手柄的电源开关，观察 PS2 手柄顶部的指示灯，如果长亮则代表成功连接。此时单击“Start”按键，可以听到飞行器发出反馈声音：短暂的一声蜂鸣器，即代表已经成功建立通信。



⑤在标定完零点后，确保周围环境空旷安全、确保 PS2 手柄已经成功连接飞行器。

⑥确保飞行器的操控者与飞行器的机头方向一致（重要!!!）



⑦完成上述步骤后就可以启动飞行器了，长按“Start”按键，飞行器即可启动。若飞行器没有启动，而是反馈了蜂鸣器的“滴滴滴”提示音，则说明电池电压不足，需要充电后再使用。（使用 APP 首页查看电量，电量需要显示在 30%以上时才可正常启动飞行器）

5. 雷达/光流传感器适用场景说明

雷达传感器适用场景：室内场景，有 3 面墙体为最佳，天花板平整，此环境定点效果最佳。

光流传感器适用场景：天花板平整，地板有纹理特征，不是纯色光滑地板，地板光线充足，此环境定点效果最佳。

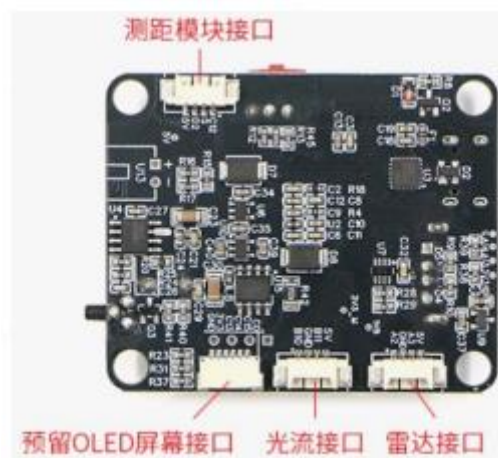


光流模块位置示意图



雷达位置示意图

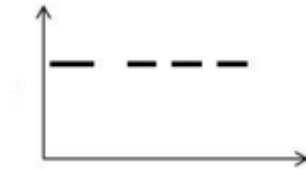
传感器接口说明示意图：



6.其他说明

6.1 定高/不定高模式说明（开机默认定高模式）

在飞行器标定完零点后，正常情况下蜂鸣器的声音是短暂鸣一声后，出现频繁的蜂鸣。如果蜂鸣器没有表现这个声音，而是短暂蜂鸣一声后，出现缓慢的蜂鸣，声音表现如下图：



出现这个声音时说明进入了不定高模式。不定高模式触发的方式如下：

1. 飞行器在室外，高度信息不稳定
2. 飞行器在标定零点时，激光传感器收到频繁的干扰，导致信息不稳定
3. 激光传感器没有接线
4. 手动通过按键进入不定高模式

注意事项：在进入不定高模式或者在室外使用，都会主动关闭定点功能，因为定点功能需要保持飞行器高度稳定。

若飞行器意外出现了不定高模式，则按上述的触发方式逐一检查问题。

6.2 定高模式详细说明

飞行器的激光测距模块安装位置如下图所示，朝上安装，朝上测距。

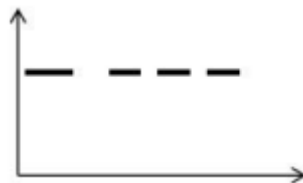


如需要修改飞行器默认的飞行高度，可通过代码修改。打开飞行器的源码工程，找到“balance_task.c”文件，找到宏定义 DefalutHeight，修改此宏定义即可改变飞行器默认高度。默认的定高飞行高度为 1 米。

```
83 float g_readonly_BalanceTaskFreq = 0;
84
85 //对四轴的控制量
86 #define DefalutHeight 1.0f //启动时默认的飞行高度
87 static float FlyControl_pitch = 0;
88 static float FlyControl_roll = 0;
89 static float FlyControl_yaw = 0;
90 static float FlyControl_gyroz = 0;
91 static float FlyControl_height = 0;
92 static float FlyControl_unuseHeight = 0.0f;
93
94 //微调控制值
95 static float userset_pitch = 0;
96 static float userset_roll = 0;
97
98 //控制命令优先级管理变量
99 static uint8_t controlCmdNumber = IDLECmd;
100
101 //起飞电压限制
102 #define ROBOT_VOL_LIMIT 10.0f
103
```

6.3 有头/无头模式说明（开机默认有头模式）

飞行器在标定完零点后，即可进行有头/无头模式的设置，开机默认是有头模式。如果需要切换无头模式，需要在飞行器未启动时，长按手柄左上扳机，进入无头模式后，飞行器的提示音为：短暂蜂鸣一声后，出现缓慢的蜂鸣，声音表现如下图



6.4 低电量自动降落功能说明

若飞行器在启动的过程中检测到电池电压不足时，飞行器将会自动降落。在降落期间，将会屏蔽用户抬升油门的信号，并且飞行器会持续发出蜂鸣提示。出现低电量降落时，需要对电池进行充电后再继续使用。

6.5 内置电池选购指南与修改说明

安装说明

如果需要脱离带线飞行去验证算法，可以自行采购航模电池，将电池内置在飞行器内飞行。主要注意的是，由于电机的性能极限，带雷达版本的重量比较大，不支持内置电池。

内置电池的参数选购建议：3S 航模电池，1100mah 容量附近，JST 公头插头，放电能力 30C 以上，电池重量最好在 120g 以内。（JST 插头线序：1 号为负极，2 号为正极）

安装示意如下图，电池与飞行器上盖使用魔术贴进行固定：



程序修改说明

在安装完成后，程序需要对应修改后再进行试飞。

在程序文件“balance_task.c”内，找到低电量检测处理处的电压修改为 11.1V，防止航模电池过放导致永久损坏。

```

389  /* 低电量检测与处理 */
390  static uint32_t lowVOLcount = 0;
391  if( (uxBits & StartFly_Event) && g_robotVOL < 9.5F )
392  {
393      lowVOLcount++;
394      if( 2*TaskFreq == lowVOLcount ) //连续2秒电量低于10v
395      { //低电量标记
396          xEventGroupSetBits(g_xEventFlyAction,LowPower_Event);
397      }
398  }
399  else lowVOLcount = 0;

```

如果是 PID 版本，搜索函数“weight_to_throttle”，将 weight 重量加上电池的 重量(这里假设是 100g)，单位是 g，并将高度数据写为 0，如下图所示修改：

```

972 //重量转为油门值,入口参数单位克
973 static uint16_t weight_to_throttle(float weight,float height)
974 {
975     weight += 100; //加上电池重量
976     height=0; //带电池时重量与高度无关,将height置0
977     return 1537.36F + 8.28F*weight - 225.21F*g_robotVOL - 0.0088F*weight*weight - 0.24F*weight*g_robotVOL + 9.81F*g_robotVOL*g_robotVOL;
978 }
979
980
981

```

如果是 LQR 版本,电池的 重量单位是 kg*9.8 牛(N)。搜索“height_to_weight”函数，将 base_weight 重量加上电池测量重量*9.8。比如电池测量到 0.1kg，则加上 0.1*9.8 = 0.98N，并将高度数据写为 0，如下图所示修改：

内置电池后，因激光测距模块是朝上安装的，飞行器仍需在室内进行飞行测试。在试飞时，如果出现飞行器一直往上飞行超过设定高度，则需要在程序中，将电池重量这个参数适当改小再次测试。


```
balance_task.c
499     return insert;
500 }
501 //根据机身高度对自身质量进行增加(双绞线每米约14g,F=mg)
502 static float height_to_weight(float height)
503 {
504     //机身裸机重量
505     const float base_weight = 1.35f + 0.98f; //加上电池重量0.98N
506     height=0; //内置电池时重量与高度无关,取0
507     if( height < 0 ) height = 0;
508     //单位牛,g取10
509     return base_weight + (14.0f*height)/100.0f;
510 }
511
512
513
514
515
```

7.程序烧录

程序烧录共有 3 种方式，蓝牙烧录、有线烧录、FlyMCU 有线烧录。

若电脑有蓝牙功能，系统在 win10 以上，则优先使用蓝牙烧录，无需接线，方便快捷。

若电脑没有蓝牙功能，系统 win10 以上，则优先使用 WHEELTEC 上位机烧录，此方式烧录程序速度比 FlyMCU 快好几倍，提高效率。

若电脑系统比较老，win10 以下，则只能使用 FlyMCU 有线烧录。

7.1 蓝牙烧录

打开“WHEELTEC 无线烧录助手”，按如下图配置



将飞行器上电，并点击开始烧录，软件会寻找名为“F570-SPP”蓝牙并连接，请确保您电脑的蓝牙功能已经开启。在首次连接时，系统会要求配对，点击允许即可。

在完成配对后，若连接未成功，则再次点击“开始烧录”重新连接即可。在完成烧录后，软件将会提示如下图



注意事项: bin 文件不支持中文命名。